



ساعة ① ونصف

إختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

❖ **الوضعية الأولى: (6 نقاط)**

نضع قطعة من معدن الزنك (Zn) داخل أنبوب إختبار ثم نضيف إليها كمية كافية من محلول كبريتات النحاس $(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$ فنلاحظ إختفاء تدريجي للون المحلول الأزرق وتشكل طبقة حمراء على القطعة (الوثيقة 1).

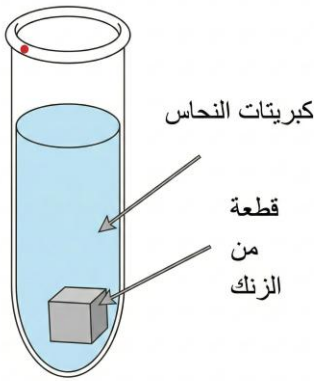
❖ **الأسئلة:**

1) فسر ما يلي:

- إختفاء اللون الأزرق لمحلول كبريتات النحاس
- ترسب الطبقة الحمراء على قطعة الزنك

2) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغتين الشاردية والإحصائية.

3) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل بالأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط (المبسطة).



الوثيقة 1

❖ **الوضعية الثانية: (6 نقاط)**

في كل سنة ومع إقتراب المولد النبوي الشريف تنتشر بين بعض الناس ظاهرة إقتناء المفرقات وتفجيرها، بينما يلجأ بعض الأطفال والشباب الطاشين إلى صنعها يدوياً بملء قارورات بلاستيكية بمحلول روح الملح والألمنيوم، مما يجعلها تنفجر مسببة هلعاً لدى المارة، وحوادث خطيرة في بعض الأحيان (الوثيقة 2).

❖ **الأسئلة:**

1) ما هو الاسم الكيميائي لمحلول روح الملح ذي الصيغة $(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)$ ؟

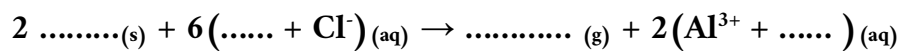
2) قدّم تفسيراً كاملاً لما يحدث داخل القارورة مؤدياً إلى إنفجارها. وما هي صيغة

النوع الكيميائي الذي ينتج ويتسبب في ذلك؟ وكيف يمكن الكشف عنه؟

3) أكتب معادلة التفاعل الحاصل داخل القارورة بالصيغة الشاردية.



الوثيقة 2



4) قدّم نصائح لهؤلاء الشباب وأولياءهم لتجنب تلك الحوادث في هذه المناسبات. (تقبل أي نصيحتين وجهتين تخدمان المعنى)

✓ تعطى شاردة الكلور هي Cl^- وشاردة الألمنيوم هي Al^{3+}

❖ **الوضعية التقييمية (الإدماجية) : (8 نقاط)**

- تمثل (الوثيقة 3) مخططاً لشبكة كهربائية لحمام في منزل سعيد:

عند إستعمال سعيد للسَّخَّان الكهربائي إشتكى من تدفق الماء ببطء نتيجة ترسُّب مادة الكلس (CaCO_3) في أنابيبه، فاقترح عليه صديقه أحمد إستعمال روح الملح ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) لإزالة هذه الترسُّبات الكلسية، وعندما قام بذلك لاحظ حدوث فوران وتآكل الكلس مع انطلاق غاز، كما نتج الماء ومحلول كلور الكالسيوم.

✓ إعتماًداً على ما درست وعلى (الوثيقة 3) أجب على الأسئلة التالية:

1. ما هو الإسم الكيميائي لمادة الكلس (CaCO_3) ؟
2. الغاز المنطلق يعكّر رائق الكلس، أذكر إسمه، وصيغته الكيميائية.
3. أكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الإحصائية مع إعطاء الحالة

الفيزيائية لكل فرد.

الوثيقة 3

4. أكمل الجدول التالي بكتابة الأفراد المتفاعلة والنتيجة فقط (دون التي لم تشارك في التفاعل) وصيغتها الكيميائية :

النواتج		المتفاعلات	
الفرد الكيميائي	صيغته	الفرد الكيميائي	صيغته
شوارد الكالسيوم	Ca^{2+}		

في الكيمياء لا تضيع المادة بل تتحول، وكذلك جهودك.

بالتوفيق للجميع – أستاذ المادة -

